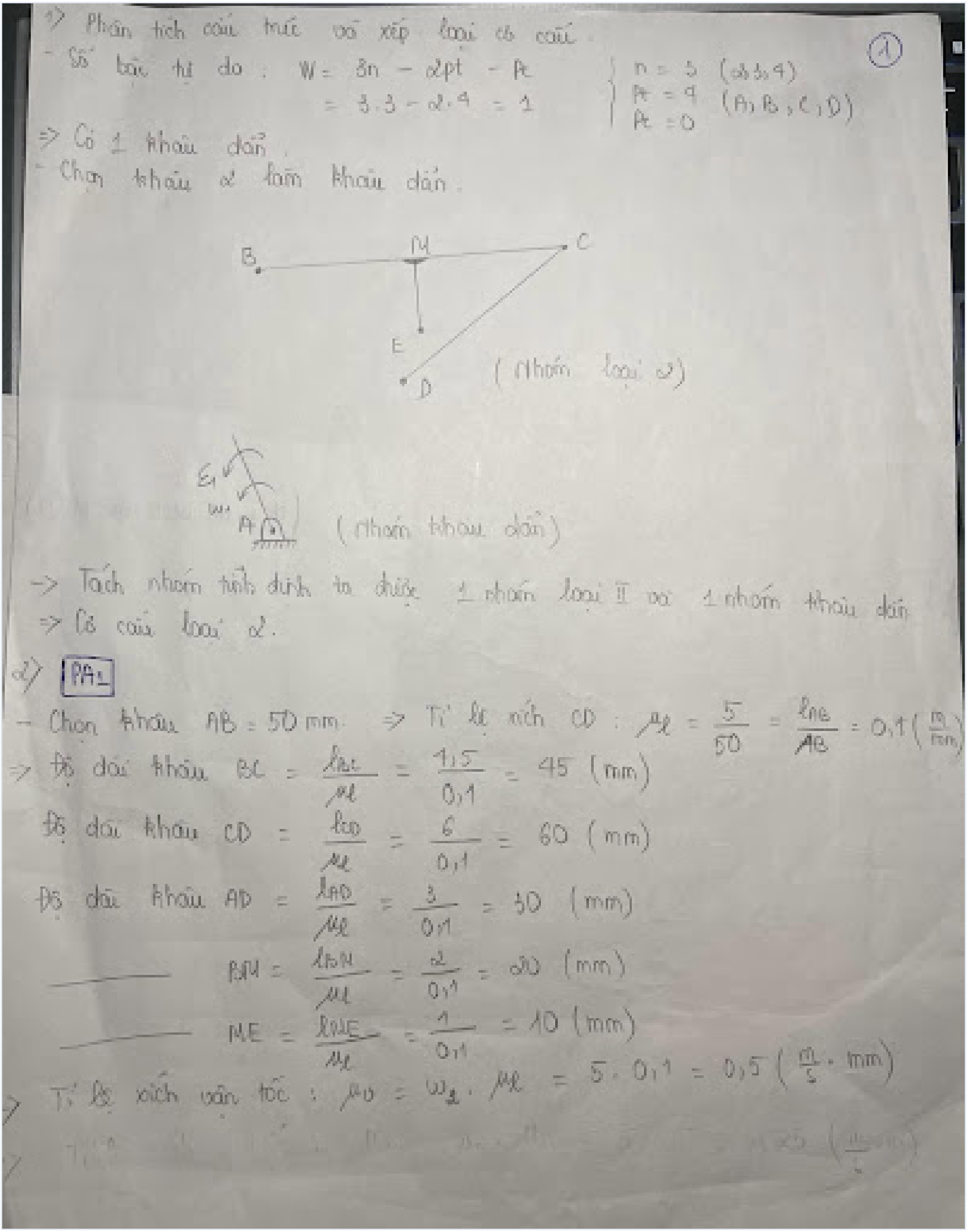
Bài Tập Cơ Học



1) Phân tích cấu trúc và xếp loại cơ cấu.

①

- Số bậc tự do : $W = 3n - 2p_t - p_c$

$= 3.3 - 2.4 = 1$

$\left\{ \begin{array}{ll} n = 3 & (2,3,4) \\ p_t = 4 & (A, B, C, D) \\ p_c = 0 & \end{array} \right.$

=> Có 1 khâu dẫn.

- Chọn khâu 2 làm khâu dẫn.

B
M
C
E
D

(nhóm loại 2)

ε_1
ω_1
A

(nhóm khâu dẫn)

-> Tách nhóm tĩnh định ta được 1 nhóm loại II và 1 nhóm khâu dẫn

=> Cơ cấu loại 2.

2) PA1

- Chọn khâu AB = 50 mm => Tỉ lệ xích CD : $\mu_l = \frac{5}{50} = \frac{l_{AB}}{AB} = 0,1 \left(\frac{m}{mm}\right)$

=> Độ dài khâu BC $= \frac{l_{BC}}{\mu_l} = \frac{4,5}{0,1} = 45$ (mm)

Độ dài khâu CD $= \frac{l_{CD}}{\mu_l} = \frac{6}{0,1} = 60$ (mm)

Độ dài khâu AD $= \frac{l_{AD}}{\mu_l} = \frac{3}{0,1} = 30$ (mm)

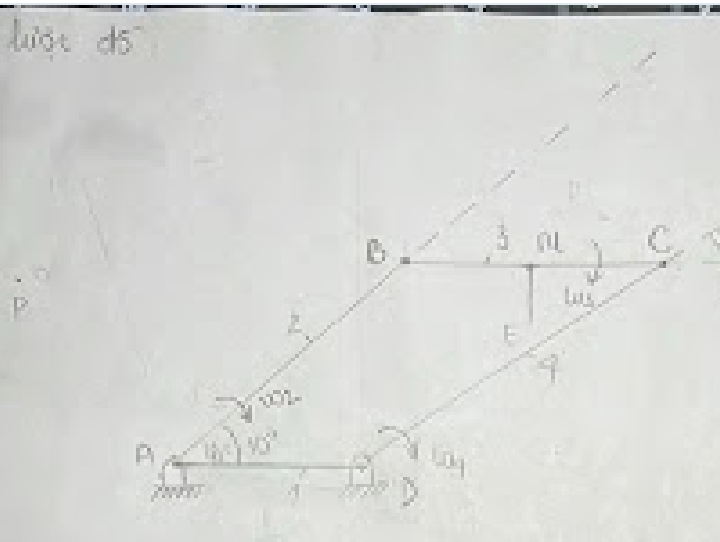
——— BM $= \frac{l_{BM}}{\mu_l} = \frac{2}{0,1} = 20$ (mm)

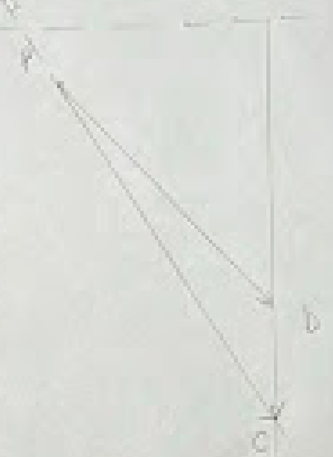
——— ME $= \frac{l_{ME}}{\mu_l} = \frac{1}{0,1} = 10$ (mm)

> Tỉ lệ xích vận tốc : $\mu_v = \omega_1 . \mu_l = 5 . 0,1 = 0,5 \left(\frac{m}{s} . mm\right)$

> [illegible]

- Vẽ lược đồ





(Họa đồ vectơ cho pt ①)

② Bài toán vận tốc

- Xét 2 điểm B, C cùng ∈ 1 khâu 3 :

$$\overline{v_C} = \overline{v_B} + \overline{v_{CB}} \quad ①$$

$\overline{v_C}$: $\begin{cases} \perp CD \\ \times \text{ theo } \omega_4 \\ \times \ \omega_4 . l_{CD} \end{cases}$ $\overline{v_B}$: $\begin{cases} \perp AB \\ \text{theo } \omega_2 \\ = \omega_2 . l_{AB} = 5 . 5 = 25 \ (m/s) \end{cases}$ $\overline{v_{CB}}$: $\begin{cases} \perp BC \\ \times \ (\text{theo } \omega_3) \\ \times \ (= \omega_3 . l_{BC}) \end{cases}$

- Vẽ họa đồ cho pt ① :

$$\overline{pc} = \overline{pb} + \overline{bc}$$

$\overline{pc}$: $\begin{cases} \perp CD \\ \times (\text{theo } \omega_4) \\ \times \left(= \dfrac{\omega_4 . l_{CD}}{\mu_v} \right) \end{cases}$ $\overline{pb}$: $\begin{cases} \perp AB \\ \text{theo } \omega_2 \\ = \dfrac{v_B}{\mu_v} = \dfrac{25}{0,5} = 50 \ (mm) \end{cases}$ $\overline{bc}$: $\begin{cases} \perp BC \\ \times \ (\text{theo } \omega_3) \\ \times \left(\dfrac{\omega_3 . l_{BC}}{\mu_v} \right) \end{cases}$

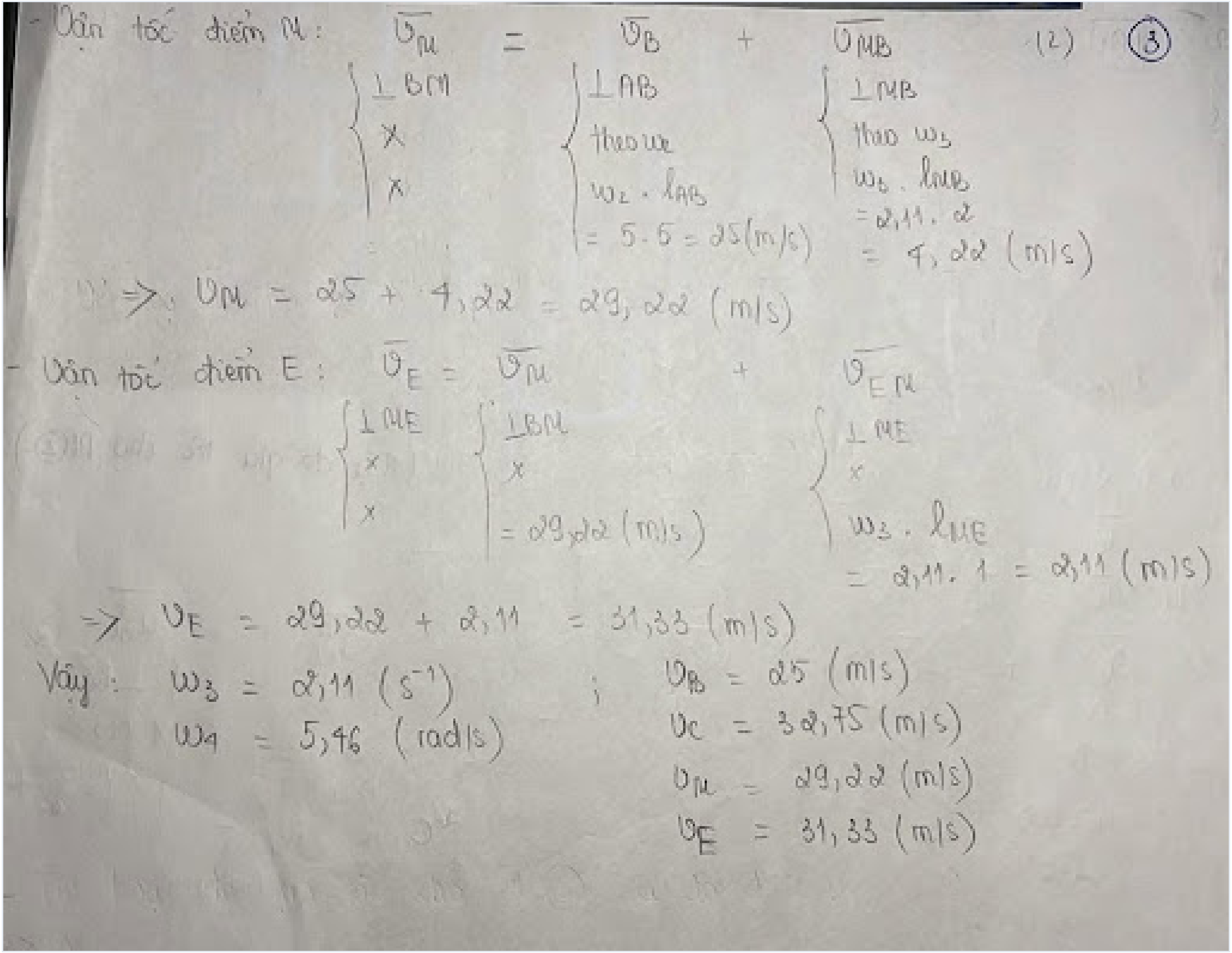
⇒ Từ họa đồ vận tốc cho pt ①, ta đo được :

+) $\overline{bc} = 19 \ (mm) \Rightarrow v_{CB} = \mu_v . bc = 0,5 . 19 = 9,5 \ (m/s)$

$\Rightarrow \omega_3 = \dfrac{v_{CB}}{l_{BC}} = \dfrac{9,5}{4,5} = 2,11 \ (rad/s)$

+) $\overline{pc} = 65,5 \ (mm) \Rightarrow v_C = \mu_v . pc = 0,5 . 65,5 = 32,75 \ (m/s)$

$\Rightarrow \omega_4 = \dfrac{v_C}{l_{CD}} = \dfrac{32,75}{6} = 5,46 \ (rad/s)$



- Vận tốc điểm M: $\overline{v_M} = \overline{v_B} + \overline{v_{MB}}$ (2) ③

$$\begin{cases}\perp BM \\ x \\ x\end{cases} \qquad \begin{cases}\perp AB \\ \text{theo } \omega_2 \\ \omega_2 . l_{AB} \\ = 5.5 = 25 (m/s)\end{cases} \qquad \begin{cases}\perp MB \\ \text{theo } \omega_3 \\ \omega_3 . l_{MB} \\ = 2,11 . 2 \\ = 4,22 \ (m/s)\end{cases}$$

$\Rightarrow v_M = 25 + 4,22 = 29,22 \ (m/s)$

- Vận tốc điểm E: $\overline{v_E} = \overline{v_M} + \overline{v_{EM}}$

$$\begin{cases}\perp ME \\ x \\ x\end{cases} \qquad \begin{cases}\perp BM \\ x \\ = 29,22 \ (m/s)\end{cases} \qquad \begin{cases}\perp ME \\ x \\ \omega_3 . l_{ME} \\ = 2,11 . 1 = 2,11 \ (m/s)\end{cases}$$

$\Rightarrow v_E = 29,22 + 2,11 = 31,33 \ (m/s)$

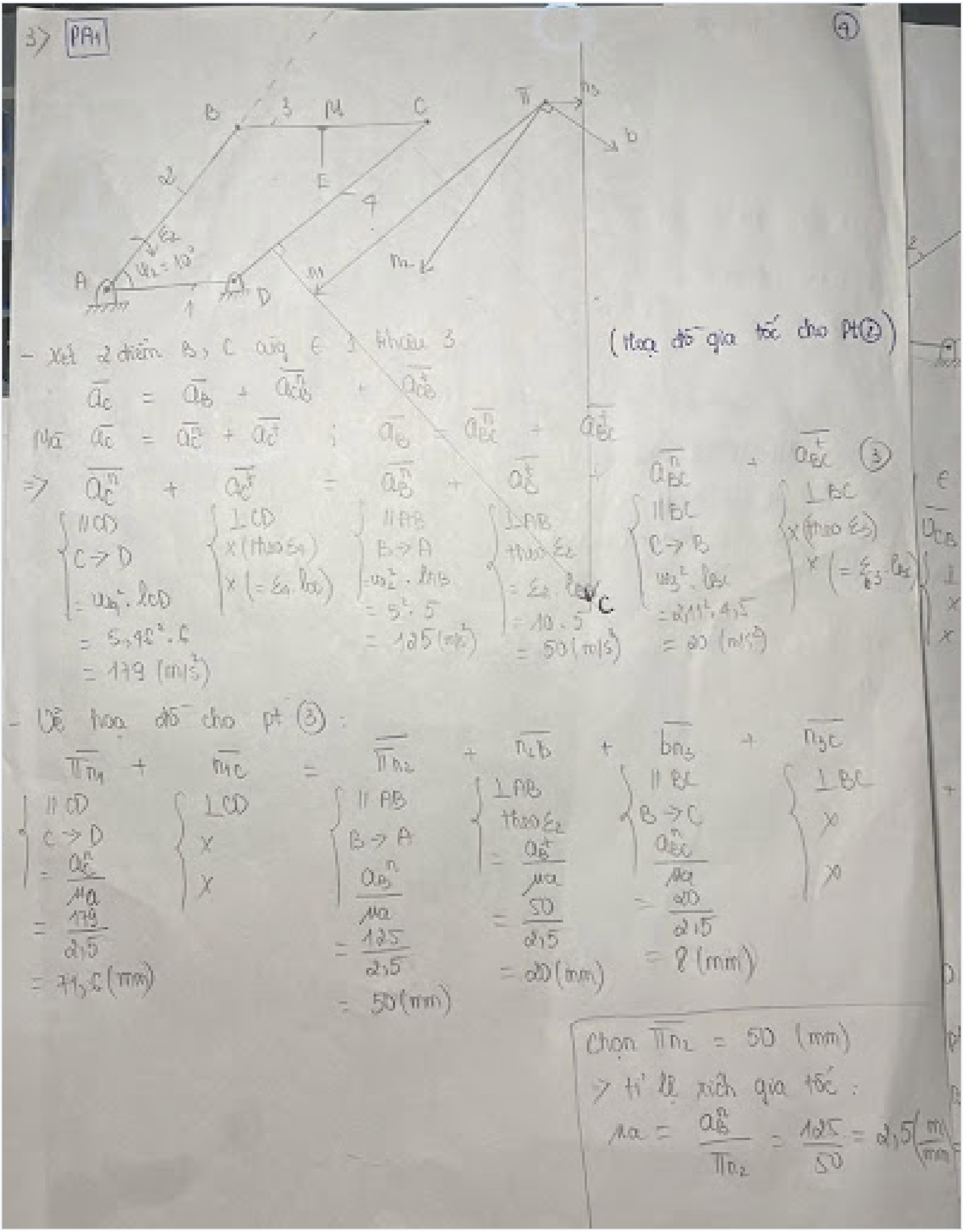
Vậy: $\omega_3 = 2,11 \ (s^{-1})$; $v_B = 25 \ (m/s)$

$\omega_4 = 5,46 \ (rad/s)$

$v_C = 32,75 \ (m/s)$

$v_M = 29,22 \ (m/s)$

$v_E = 31,33 \ (m/s)$


A
B
C
D
E
M
1
2
3
4
ε_2
$\varphi_2 = 10°$
π
n_3
b
n_1
n_2
c

3> PA1 ④

(Họa đồ gia tốc cho Pt ②)

- Xét 2 điểm B, C cùng ∈ 1 khâu 3

$\overline{a_C} = \overline{a_B} + \overline{a^n_{CB}} + \overline{a^t_{CB}}$

Mà $\overline{a_C} = \overline{a^n_C} + \overline{a^t_C}$; $\overline{a_B} = \overline{a^n_{BC}} + \overline{a^t_{BC}}$

$\Rightarrow \overline{a^n_C} + \overline{a^t_C} = \overline{a^n_B} + \overline{a^t_B} + \overline{a^n_{BC}} + \overline{a^t_{BC}}$ ③

$\overline{a^n_C}$	$\overline{a^t_C}$	$\overline{a^n_B}$	$\overline{a^t_B}$	$\overline{a^n_{BC}}$	$\overline{a^t_{BC}}$
// CD	⊥ CD	// AB	⊥ AB	// BC	⊥ BC
C → D	x (theo ε_4)	B → A	theo ε_2	C → B	x (theo ε_3)
$= \omega_4^2 \cdot l_{CD}$	x $(= \varepsilon_4 \cdot l_{CD})$	$= \omega_2^2 \cdot l_{AB}$	$= \varepsilon_2 \cdot l_{AB}$	$\omega_3^2 \cdot l_{BC}$	x $(= \varepsilon_3 \cdot l_{BC})$
$= 5,46^2 \cdot 6$		$= 5^2 \cdot 5$	$= 10 \cdot 5$	$= 2,11^2 \cdot 4,5$	
$= 179$ (m/s²)		$= 125$ (m/s²)	$= 50$ (m/s²)	$= 20$ (m/s²)	

- Vẽ họa đồ cho pt ③:

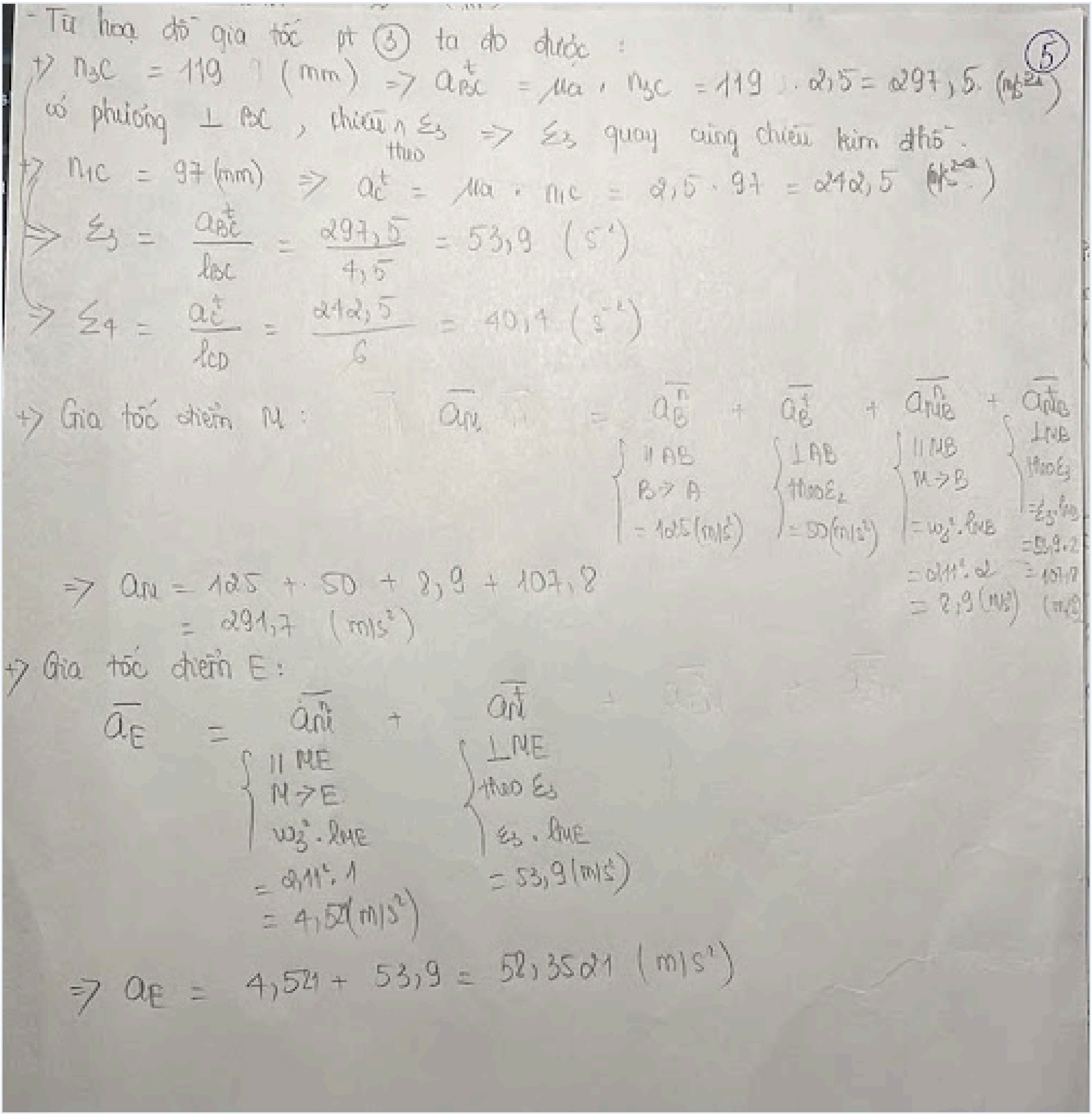
$\overline{\pi n_4} + \overline{n_4 c} = \overline{\pi n_2} + \overline{n_2 b} + \overline{b n_3} + \overline{n_3 c}$

$\overline{\pi n_4}$	$\overline{n_4 c}$	$\overline{\pi n_2}$	$\overline{n_2 b}$	$\overline{b n_3}$	$\overline{n_3 c}$
// CD	⊥ CD	// AB	⊥ AB	// BC	⊥ BC
C → D	x	B → A	theo ε_2	B → C	x
$= \frac{a^n_C}{\mu_a}$	x	$\frac{a^n_B}{\mu_a}$	$= \frac{a^t_B}{\mu_a}$	$\frac{a^n_{BC}}{\mu_a}$	x
$= \frac{179}{2,5}$		$= \frac{125}{2,5}$	$= \frac{50}{2,5}$	$= \frac{20}{2,5}$	
$= 71,6$ (mm)		$= 50$ (mm)	$= 20$ (mm)	$= 8$ (mm)	

Chọn $\overline{\pi n_2} = 50$ (mm)

> tỉ lệ xích gia tốc:

$\mu_a = \frac{a^n_B}{\pi n_2} = \frac{125}{50} = 2,5 \left(\frac{m}{mm}\right.$



- Từ hoạ đồ gia tốc pt ③ ta đo được : ⑤

+) $n_3C = 119\ (mm) \Rightarrow a^t_{BC} = \mu_a \cdot n_3C = 119 \cdot 2,5 = 297,5\ (m/s^2)$

có phương $\perp BC$, chiều theo $\varepsilon_3 \Rightarrow \varepsilon_3$ quay cùng chiều kim đhồ.

+) $n_1C = 97\ (mm) \Rightarrow a^t_C = \mu_a \cdot n_1C = 2,5 \cdot 97 = 242,5\ (m/s^2)$

$$\Rightarrow \varepsilon_3 = \frac{a^t_{BC}}{l_{BC}} = \frac{297,5}{4,5} = 53,9\ (s^{-2})$$

$$\Rightarrow \varepsilon_4 = \frac{a^t_C}{l_{CD}} = \frac{242,5}{6} = 40,4\ (s^{-2})$$

+) Gia tốc điểm N :

$$\overline{a_N} = \underset{\left\{\begin{array}{l} \parallel AB \\ B \to A \\ = 125\,(m/s^2)\end{array}\right.}{\overline{a_B^n}} + \underset{\left\{\begin{array}{l} \perp AB \\ \text{theo } \varepsilon_2 \\ = 50\,(m/s^2)\end{array}\right.}{\overline{a_B^t}} + \underset{\left\{\begin{array}{l} \parallel NB \\ N \to B \\ = \omega_3^2 \cdot l_{NB} \\ = 2,11^2 \cdot 2 \\ = 8,9\,(m/s^2)\end{array}\right.}{\overline{a_{NB}^n}} + \underset{\left\{\begin{array}{l} \perp NB \\ \text{theo } \varepsilon_3 \\ = \varepsilon_3 \cdot l_{NB} \\ = 53,9 \cdot 2 \\ = 107,7 \\ (m/s^2)\end{array}\right.}{\overline{a_{NB}^t}}$$

$$\Rightarrow a_N = 125 + 50 + 8,9 + 107,8 = 291,7\ (m/s^2)$$

+) Gia tốc điểm E :

$$\overline{a_E} = \underset{\left\{\begin{array}{l} \parallel NE \\ N \to E \\ \omega_3^2 \cdot l_{NE} \\ = 2,11^2 \cdot 1 \\ = 4,52\,(m/s^2)\end{array}\right.}{\overline{a_{NE}^n}} + \underset{\left\{\begin{array}{l} \perp NE \\ \text{theo } \varepsilon_3 \\ \varepsilon_3 \cdot l_{NE} \\ = 53,9\,(m/s^2)\end{array}\right.}{\overline{a_{NE}^t}}$$

$$\Rightarrow a_E = 4,521 + 53,9 = 58,3521\ (m/s^2)$$